

Д37: Lakehouse

Датасет: тот же, что и в прошлых двух дз

1. Конкурентная запись и ACID

Формат	Результат	Механизм
Delta Lake	Успешно	Optimistic Concurrency Control
Iceberg	Успешно	Optimistic Concurrency Control
Hudi	Успешно	MVCC + Optimistic Locking

Вывод: Все форматы поддерживают ACID и корректно обрабатывают конкурентный append

2. Производительность

2.1. Размер на диске

Формат	Размер (MB)	Комментарий
Delta Lake	~3.5 MB	Использует Parquet + <code>_delta_log</code>
Iceberg	~3.5 MB	Использует Parquet + metadata
Hudi	~4.5 MB	Использует Parquet + <code>.hoodie</code> . Hudi может занимать больше места из-за дополнительных метаданных для индексации и управления версиями.

2.2. Скорость чтения

Формат	Mean Time (ms)	OPS (Operations Per Second)
Iceberg	~32 ms	~31.3
Hudi	~77 ms	~13.0
Delta Lake	~133 ms	~7.5

Анализ:

- **Iceberg** показал лучшую производительность на чтение в данном тесте. Это может быть связано с эффективным пропуском данных с помощью использования метаданных
- **Hudi** оказался посередине
- **Delta Lake** показал худший результат в данном конкретном тесте на локальной машине

2.3. Скорость записи

Формат	Mean Time (ms)	OPS
--------	----------------	-----

Формат	Mean Time (ms)	OPS
Iceberg	~725 ms	~1.38
Delta Lake	~1160 ms	~0.86
Hudi	~3530 ms	~0.28

Анализ:

- **Iceberg** оказался самым быстрым на запись
- **Delta Lake** немного медленнее Iceberg
- **Hudi** значительно медленнее на запись

3. Кейсы использования

Когда оправдано использовать Hudi вместо Iceberg?

1. **Интенсивные Upserts:** Hudi изначально создавался для сценариев с частыми обновлениями и вставками. Его механизмы индексации позволяют очень быстро находить файлы для обновления, минимизируя Write Amplification.
2. **Streaming Ingestion:** Hudi отлично оптимизирован для потоковой загрузки данных с низкой задержкой.
3. **Merge-On-Read:** Если нужна минимальная задержка между записью и чтением, режим MOR в Hudi позволяет быстро писать данные в лог-файлы и мержить их при чтении, не переписывая сразу Parquet-файлы.

Когда оправдано использовать Delta Lake вместо Iceberg?

1. **Экосистема Databricks:** Если вы уже используете платформу Databricks, Delta Lake является нативным и наиболее оптимизированным форматом .
2. **Z-Ordering и Data Skipping:** Delta Lake имеет мощные встроенные механизмы оптимизации размещения данных , которые могут значительно ускорить запросы с фильтрацией по нескольким колонкам.
3. **Простота использования:** Delta Lake часто проще в настройке и использовании "из коробки" для пользователей Spark, так как не требует сложной конфигурации каталогов.

Общий вывод

- **Iceberg:** Отличный выбор как открытый стандарт, независимый от вендора, с хорошей производительностью чтения и записи для больших аналитических таблиц.
- **Delta Lake:** Лидер по производительности в экосистеме Spark/Databricks, мощные фичи оптимизации.
- **Hudi:** Специализированный инструмент для CDC, частых апдейтов и потоковой обработки данных.